

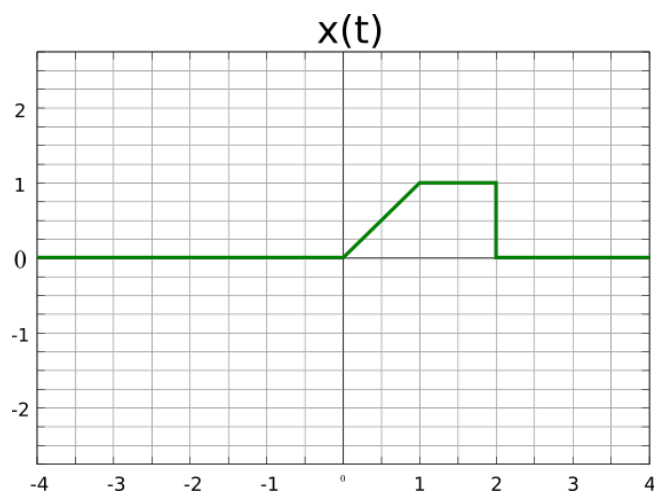
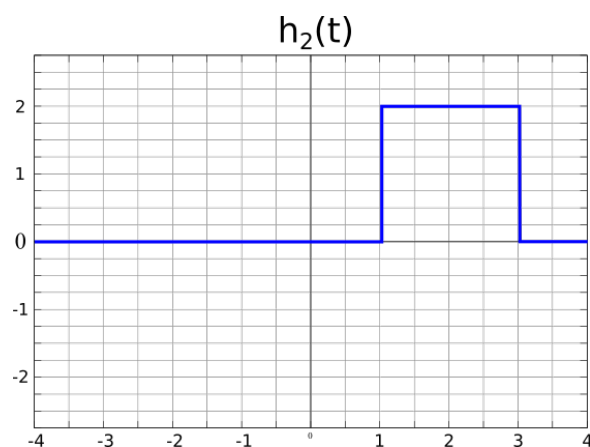
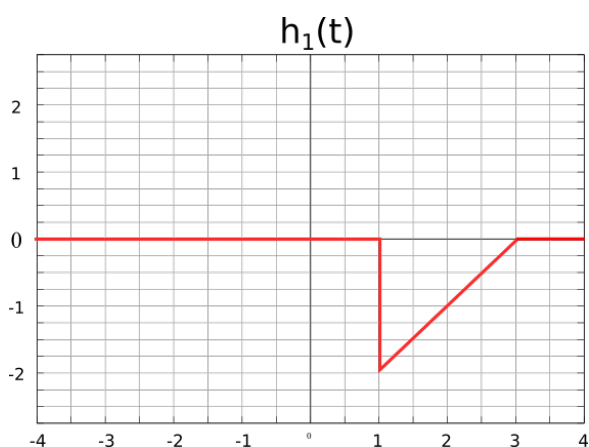
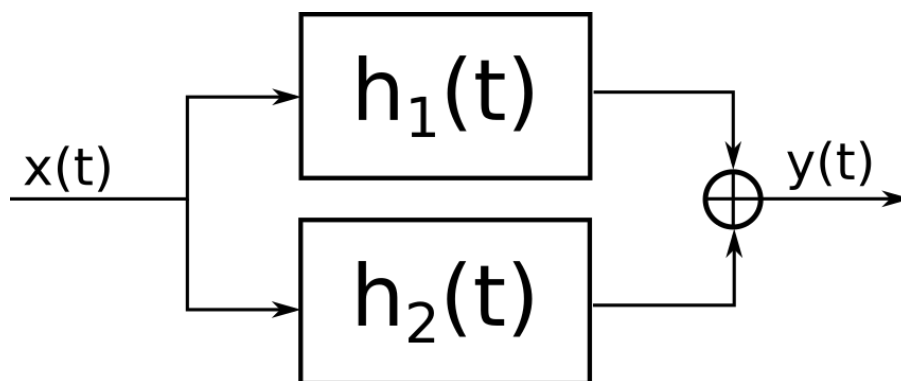
EJEMPLO PARCIAL

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

Simulacro Parcial 1

Tema 1:

Dado el sistema paralelo representado en la siguiente imagen:



(1) Obtener la salida $y(t)$ del sistema.

(2) Determinar y explicar por qué:

- El sistema es o no estable.
- El sistema es o no causal.
- El sistema tiene o no memoria.

Tema 2:

(1) Obtener la serie de Fourier de la señal de entrada $x(t)$ y de la señal de salida $y(t)$ siendo:

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{1}{2}t\right) + \cos(2t) + \cos\left(\frac{3}{4}t\right)$$

$$h(t) = \frac{2\operatorname{sen}(t)}{t}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

(2) Calcular la salida $y(t)$ del sistema si $x(t) = \cos(6t)$. Explicar el comportamiento del sistema. Qué produce en la señal de entrada?